



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 30

Coordinación MAT023



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

- 1 El método de los anuladores
 - Ejemplos

- 2 El principio de superposición

Anuladores

Definición (Anulador)

Sea Q una función suficientemente diferenciable. Un operador diferencial L se dice **anulador de Q** si $L(Q) = 0$.

Note que:

$$L \text{ es anulador de } Q \iff Q \in \ker L$$

Ejemplo

- D^2 es anulador de $Q(x) = x$
- $(D^2 + 1)^2$ es anulador de $Q(x) = x \sin(x)$
- $D^2(D^2 + 1)^2$ es anulador de $Q(x) = x + x \sin(x)$

Observaciones

- Si R y S son anuladores de Q_1 y Q_2 respectivamente, entonces $L = R \circ S = RS$ es anulador de $Q = Q_1 + Q_2$.
- Si R y S son operadores diferenciales a coeficientes constantes, entonces $\ker(RS) = \ker R \oplus \ker S$.

Método de los anuladores

Si S_Q es anulador de Q , entonces una **solución particular** de $L(y) = Q$ se encuentran entre las soluciones de la ecuación homogénea:

$$(S_Q \cdot L)(y) = 0$$

Teorema (de los anuladores)

Sea $L \in \mathbb{R}[D]$, con $D = d/dx$. Para encontrar solución particular y_p de $L(y) = Q$, realizamos:

- 1 Encontrar S_Q el anulador de Q .
- 2 Encontrar la solución general de:

$$(S_Q \cdot L)(y) = 0 \leftarrow y = y_h \oplus y_p$$

- y_h solución general de $L(y) = 0$.
 - y_p el resto de y (en forma general).
- 3 Imponer $L(y_p) = Q$ para encontrar los **coeficientes indeterminados** la forma final de y_p

Lista de Anuladores

Función	Anulador
$y = x^{m-1}$	D^m
$y = e^{\alpha x}$	$D - \alpha$
$y = x^{m-1} e^{\alpha x}$	$(D - \alpha)^m$
$y = \cos \beta x$ o $y = \sin \beta x$	$D^2 + \beta^2$
$y = x^{m-1} \cos \beta x$ o $y = x^{m-1} \sin \beta x$	$(D^2 + \beta^2)^m$
$y = e^{\alpha x} \cos \beta x$ o $y = e^{\alpha x} \sin \beta x$	$D^2 - 2\alpha D + (\alpha^2 + \beta^2)$
$y = x^{m-1} e^{\alpha x} \cos \beta x$ o $y = x^{m-1} e^{\alpha x} \sin \beta x$	$[D^2 - 2\alpha D + (\alpha^2 + \beta^2)]^m$

Ejemplos

Ejemplo

Encuentre la solución general de la ecuación:

$$y'' - 5y' + 6y = xe^x$$

Ejemplo

Hallar una solución particular de la ecuación:

$$y^{(4)} - 16y = x^4 + x + 1$$

El principio de superposición

Motivación:

Consideremos, a modo de ejemplo, la ecuación diferencial:

$$y'' + \omega^2 y = \tan x + x^2 e^{3x}, \quad \omega \in \mathbb{R}$$

Si escribimos $L = D^2 + \omega^2$, $Q_1(x) = \sin x$ y $Q_2(x) = x^2 e^{3x}$, la ecuación diferencial queda como:

$$L(y) = Q_1 + Q_2$$

Entonces:

Teorema

Sea L un operador diferencial y considere la ecuación:

$$L(y) = Q_1 + Q_2$$

Suponga que $L(y_1) = Q_1$ y $L(y_2) = Q_2$, entonces, la solución y de la ecuación es:

$$y = y_1 + y_2$$

Ejemplo

Resuelva la ecuación diferencial:

$$y'' - 2y' + y = e^x + e^{2x}$$